



- Für die korrekte Formularanzeige sowie das Abspeichern der eingegebenen Daten **muss** der Adobe (Acrobat) Reader (mindestens Version 11) verwendet werden; empfohlen wird der Adobe Acrobat Reader DC. Die aktuelle Version kann unter folgender URL geladen werden: <http://get.adobe.com/de/reader>

- Bitte beachten Sie die Hinweise, die den Info-Buttons hinterlegt sind**

Info (1)

Anmeldung der ersten Projektarbeit			
Studierende/-r			
Nachname	Duong	Vorname	Thi Quynh Nhi
Kurs	WWI24SEA	Matrikelnummer	6889454
Email	s241418@student.dhbw-mannheim.de		
Tel.-Nr.	+49 152 24826385		
Unternehmen	Schaeffler Technologies AG & Co. KG		
Abteilung	Data Science Solutions		

Info (2)

Titel und Themenbereich der Projektarbeit	
Titel	Featureentwicklung: Integration der Viskositätsindex-Berechnung in die "Engineering App" mit Angular.
Themenbereich	Wirtschaftsinformatik 
Themenschwerpunkt	Softwareentwicklung

Info (3)

Info (4)



Zur Seite 2 Zur Seite 3 Hinweise

Studierende/-r			
Nachname	Duong	Vorname	Thi Quynh Nhi
Kurs	WWI24SEA	Matr.-Nr.	6889454

Info (5)

Unternehmensbetreuer/-in			
Nachname	Vogel	Vorname	Moritz
Email	vogelmor@schaeffler.com		
Tel.-Nr.	+4991328288704		
Funktion	Data Science Solutions Team GER1		

Info (6)

Info (7)

Inhaltliche Erläuterung der Projektarbeit (Ziel, Theorie, Praxis, Literatur)	
1. Projektziel:	Ziel der Projektarbeit ist die technische Konzeption, Entwicklung und Integration eines neuen Frontend-Features zur Berechnung des Viskositätsindex in eine bestehende Angular-Anwendung, "Engineering App". Dabei wird eine Benutzeroberfläche gestaltet, die dem Anwender ermöglicht, relevante Eingabedaten zu erfassen und automatisiert den Viskositätsindex zu berechnen und anzuzeigen. Die Umsetzung erfolgt unter Berücksichtigung von Responsivität, Benutzerfreundlichkeit und Code-Wartbarkeit. Durch die Erweiterung der Anwendung soll der Funktionsumfang der App gezielt ausgebaut und ein konkreter Mehrwert für den Endnutzer geschaffen werden.
2. Theorieanteil:	Der Theorieanteil der Arbeit behandelt die Grundlagen der Softwareentwicklung im Frontend, insbesondere im Kontext moderner Single-Page Applications mit Angular. Themen wie Komponentenarchitektur, Modularisierung, Datenbindung, Formulareingabe, Validierung und Berechnung im Browser werden beleuchtet. Ergänzend wird auf gängige Prinzipien wie Clean Code, DRY und Responsive Design eingegangen. Zudem werden kurz die mathematischen Grundlagen zur Berechnung des Viskositätsindex erläutert, um die algorithmische Umsetzung fachlich fundiert zu gestalten.
3. Praxisanteil:	Im praktischen Teil wird ein voll funktionsfähiges Feature in die bestehende Angular-Anwendung integriert. Dieser Prozess umfasst: + Anforderungsanalyse und Grobkonzeption. + Entwurf und Umsetzung der Frontend-Komponente zur Eingabe der Daten. + Implementierung der Berechnungslogik für den Viskositätsindex in TypeScript. + Gestaltung der Benutzeroberfläche mit HTML und CSS.
4. Basisliteratur:	https://angular.dev Koch, F. (2023). Angular - Das umfassende Handbuch. Rheinwerk Verlag. (Detaillierte Einführung und Praxisleitfaden für Angular-Projekte).

Info (8)

Beantragung eines Sperrvermerks für die Projektarbeit	
Sperrvermerk nein/ja	ja – die Projektarbeit soll einen Sperrvermerk erhalten ☐
Begründung	Die Projektarbeit behandelt produktbezogene Entwicklung und interne technische Strukturen der Firma. Um den Schutz vertraulicher Informationen sicherzustellen, wird ein Sperrvermerk beantragt.

Info (9)



Zur Seite 1 Zur Seite 3 Hinweise

Studierende/-r			
Nachname	Duong	Vorname	Thi Quynh Nhi
Kurs	WWI24SEA	Matr.-Nr.	6889454

Unterschrift Studierende/-r	
Nürnberg, 14.05.2025	
Ort, Datum	Unterschrift Studierende/-r

Info (10)

Stempel und Unterschrift Unternehmensvertreter/-in			
Nachname	Schaeferlein	Vorname	Victoria
Funktion	Study Programs Germany		
Ort, Datum		Stempel / Unterschrift Unternehmensvertreter/-in	

Rücksendung des Anmeldeformulars

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Abgabemodalitäten des Anmeldeformulars (Abgabedatum, Form der Abgabe, z. B. in Papierform, als digitales Dokument, Abgabe im Moodle-System) an Ihre zuständige Studiengangsleiterin oder Ihren zuständigen Studiengangsleiter.

Genehmigung durch die Studiengangsleitung	
Ort, Datum	Unterschrift Studiengangsleiter/-in



Zur Seite 1 Zur Seite 2 Hinweise

Hinweise aus den Info-Buttons

- (1) Studien- und Prüfungsordnung DHBW Wirtschaft vom 29. September 2015, S. 21, 1.1.7:
„Die Themenvereinbarung für die Projektarbeit erfolgt zwischen der oder dem Studierenden und der jeweiligen Ausbildungsstätte. Die Genehmigung des Themas obliegt der zuständigen Studiengangsleitung.“
- (2) Studien- und Prüfungsordnung DHBW Wirtschaft vom 29. September 2015, S. 21, 1.1.7:
„Die Projektarbeit dient dazu, den Transfer der in den Theoriephasen gelegten wissenschaftlichen Grundlagen und deren Anwendung in den betrieblichen Praxisphasen zu dokumentieren. Die Erkenntnisse der jeweiligen Fachwissenschaft (z. B. Betriebswirtschaftslehre oder Informatik) sollen auf eine betriebliche Fragestellung angewandt werden. Die Projektarbeit hat den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens zu genügen und soll in der Regel 20 bis 30 Seiten umfassen.“
- (3) Bitte wählen Sie den Themenbereich über das Pulldown-Menü aus (Schwarzes Dreieck anklicken).
- (4) Bitte spezifizieren Sie den/die Schwerpunkt/-e des Themas näher. Beispiele:
Softwareentwicklung, Systemanalyse und -entwurf, Workflowmanagement, IT-Sicherheit, Netzwerktechnik, Rechnungswesen, Marketing.
- (5) Studien- und Prüfungsordnung DHBW Wirtschaft vom 29. September 2015, S. 21, 1.1.7:
„Die Erstellung der Projektarbeit wird von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Ausbildungsstätte begleitet.“
- (6) Angabe der Funktion der Unternehmensbetreuerin oder des Unternehmensbetreuers innerhalb des Unternehmens.
- (7) Bitte geben Sie auf die folgenden Punkte **ausführlich** ein:
Projektziel, Theorieanteil, Praxisanteil, Basisliteratur (Vollständigkeit der Quellenangaben beachten!).
- (8) Projekt- und Bachelorarbeiten werden von der DHBW Mannheim nicht veröffentlicht und dienen ausschließlich Prüfungszwecken.
- (9) Dieses Feld ist genau dann auszufüllen, wenn die Projektarbeit einen Sperrvermerk erhalten soll: Bitte geben Sie eine individuelle, themenbezogene Begründung für den Sperrvermerk an. Ohne diese Begründung kann das Thema der Projektarbeit nicht genehmigt werden.
- (10) Hier unterschreibt in der Regel eine Vertreterin oder ein Vertreter der Ausbildungsabteilung.

